Hippie Turismo

Sprint 4 e Fase 4 - Qualidade e entrega

Responsável: Fernanda Alves Moreira

Produto: MVP de descoberta turística por proximidade

Marco acadêmico da Sprint 4: 30/10/2026

Marco acadêmico de qualidade: 05/11/2026

Revisão técnica e execução dos testes deste relatório: 11/11/2026

Entrega prevista: 12/11/2026

1. Apresentação e objetivo

Esta entrega reúne o planejamento de estabilização, a revisão do incremento disponível, os critérios de aceitação, a execução de testes e a avaliação das limitações do Hippie Turismo. A proposta é apresentar um MVP navegável e demonstrável, com tratamento de erros e evidências compatíveis com o que foi efetivamente verificado.

Os marcos de 30/10 e 05/11 são as datas informadas na atividade. A inspeção do código e os testes registrados aqui ocorreram em 11/11/2026. Não há registro suficiente para afirmar quais alterações foram implementadas exatamente em cada marco ou para atribuir retrospectivamente a eles os resultados atuais.

2. Base de comparação

A documentação da Sprint 3 descrevia um protótipo com dados estáticos, favoritos em memória e ações simuladas. A versão atual possui aplicativo Flutter organizado em arquivos de modelos, estado, API e telas, além de backend Node.js, armazenamento local de demonstração e integrações configuráveis.

A comparação comprova a evolução do produto disponível, mas não substitui histórico de commits, evidências no aparelho ou validação com serviços externos. As funcionalidades atuais já existiam no projeto inspecionado; nesta revisão foram executadas verificações e preparada a documentação de entrega.

3. Meta da Sprint 4

Estabilizar o fluxo principal de autenticar, explorar atrações, consultar detalhes, salvar favoritos e organizar um roteiro; revisar falhas de integração; definir testes reproduzíveis; preparar a apresentação e registrar pendências sem ampliar o escopo antes da entrega.

Critério de conclusão: testes automatizados aprovados, análise estática sem problemas, limitações descritas e roteiro de aceite disponível. A aprovação final das integrações nativas depende dos testes manuais indicados neste documento.

Planejamento e priorização da Sprint 4

4. Backlog de estabilização

As prioridades abaixo orientam a entrega final. Não representam horas executadas nem comprovação de conclusão histórica em 30/10.

ID / prioridade	Entrega e critério de aceitação	Situação em 11/11
S4-01 / Alta	Navegar, abrir detalhes, salvar e avaliar sem falha bloqueante no fluxo testado.	Fluxo coberto por teste de widgets aprovado.
S4-02 / Alta	Buscar por nome parcial; limpar restaura lista; termo ausente mostra estado vazio.	Filtro presente no código; aceite manual pendente.
S4-03 / Alta	Manter contas, favoritos e avaliações após reiniciar o servidor local.	Teste automatizado de persistência aprovado.
S4-04 / Alta	Informar falha de rede, resposta inválida e indisponibilidade de serviços.	Tratamentos presentes; cenários manuais pendentes.
S4-05 / Alta	Tratar GPS negado, bloqueado e desligado; abrir rota válida.	Código presente; execução no dispositivo pendente.
S4-06 / Alta	Executar testes, registrar resultados e preparar demonstração.	16 testes API e 11 Flutter aprovados; análise limpa.
S4-07 / Média	Roteiro respeita orçamento/tempo; consulta offline bloqueia alterações online.	Cenários automatizados aprovados.
S4-08 / Média	Interface legível, ações claras e uso em tela pequena.	Fluxos em 390 x 844 testados; avaliação com usuários pendente.

5. Escopo do MVP e decisões

O núcleo da apresentação será login local, catálogo, busca, detalhes, favoritos, avaliação e roteiro. Consulta offline e administração podem ser demonstradas como recursos complementares, conforme o tempo disponível.

Firebase, mapa incorporado, busca externa de restaurantes e notificações nativas exigem configuração e/ou execução específica. Sua presença no código não será apresentada como prova de integração validada em produção.

Pagamentos, reservas, publicação nas lojas, navegação própria curva a curva e alertas com o app fechado ficam fora do escopo desta entrega. Novas funcionalidades devem ceder prioridade à estabilidade e ao registro das evidências faltantes.

6. Planejado versus disponível

A separação de camadas proposta na Sprint 3 está refletida em models.dart, app_state.dart, api.dart e screens/. Busca, persistência e rotas possuem implementações atuais, superando as simulações descritas naquele documento. A principal pendência de aceite permanece a comprovação dos cenários nativos e das integrações externas no ambiente de demonstração.

Desenvolvimento, integração e refinamento

7. Arquitetura do incremento

O Flutter apresenta as telas e coordena sessão e estado. A classe de API envia requisições HTTP autenticadas. O backend valida dados e permissões, aplica regras e acessa o armazenamento. GPS, notificações e abertura de mapas usam recursos da plataforma.

Fluxo: telas Flutter → AppState / Api → backend Node.js → repositório local de demonstração ou Firestore configurado.

Área	Evidência técnica inspecionada	Limite da comprovação
Modelos e interface	lib/models.dart e lib/screens/	Estrutura de código, sem auditoria completa de arquitetura.
Sessão e favoritos	lib/app_state.dart, rotas e testes da API	Flutter usa API simulada; backend testado localmente.
Comunicação e erros	lib/api.dart	Timeout de 12 s e mensagens para falha HTTP/rede/formato; aceite manual pendente.
Localização	lib/app_state.dart e lib/alerts.dart	Permissões e serviço tratados no código; plugins nativos não exercitados nesta revisão.
Rotas e planejamento	lib/travel_actions.dart e lib/trip_planner.dart	URLs e regras testadas; abertura do aplicativo externo pendente.
Persistência e offline	Backend local, preferências e cache do roteiro	Testes automatizados aprovados; reinício completo no aparelho pendente.

8. Tratamento de erros e estabilidade

O cliente distingue falhas de conexão, espera excessiva e resposta inválida. A interface apresenta mensagens e permite nova tentativa. As rotas administrativas exigem autorização; dados pessoais e favoritos são vinculados ao usuário autenticado.

Quando Google Places está indisponível, a API mantém o catálogo local e sinaliza o fallback; esse comportamento foi aprovado em teste. A consulta offline permite ler dados baixados e bloqueia chamadas pela API, sem fornecer uma sessão autenticada online.

9. Refinamento da experiência

A busca aplica o termo ao nome e à descrição; categorias restringem o catálogo. O centro demonstrativo é identificado na interface, enquanto o uso de GPS mostra coordenadas e informações da posição. Valores de entrada não confirmados preservam essa indicação inclusive na serialização para consulta offline.

Há testes de formulário e roteiro em tela de 390 x 844. Isso fornece evidência limitada de layout nos fluxos exercitados. Leitor de tela, contraste, texto ampliado e compreensão por usuários reais ainda exigem avaliação própria.

Qualidade de software e evidências

10. Estratégia de verificação e validação

Verificação: análise estática, testes de regras, testes de widgets e integração HTTP da API, para conferir o comportamento implementado. **Validação:** execução das tarefas de uso e confirmação de que o MVP atende à necessidade do usuário. Os testes automáticos apoiam a qualidade; não substituem o aceite no dispositivo nem a avaliação com usuários.

11. Execução registrada em 11/11/2026

Verificação	Resultado observado	Escopo
Backend: node --env-file=.env.test --test test/*.test.js	16 aprovados; 0 falhas.	Testes locais da API e persistência de demonstração.
Mobile: flutter test --no-pub --reporter expanded	11 aprovados; 0 falhas.	Regras e widgets com simulações e preferências de teste.
Mobile: flutter analyze --no-pub	No issues found.	Análise estática do projeto Flutter.

Os comandos foram executados nas pastas backend e mobile, respectivamente. A análise e os testes Flutter precisaram de acesso ao cache do SDK em C:/develop/flutter. A instalação de bibliotecas para produzir este relatório não altera dependências do aplicativo.

12. Cobertura observada

API: distância e raio; cadastro/login e senha incorreta; exigência de autenticação; validação de locais; favoritos privados e idempotentes; autoria e edição de avaliações; acesso administrativo; restaurantes e fallback; logout; persistência após reinício e recuperação de acesso; relatos/fotos; migrations; fontes do catálogo e atualização sem sobrescrever dados existentes; busca regional.

Flutter: ordem e persistência de roteiro por conta; preservação de seleção com catálogo vazio; planejamento em tela pequena; preço desconhecido e limites do orçamento; tempo, transporte e duplicatas; parâmetros das URLs de rota; consulta offline após recriar o estado e bloqueio de API; favorito demo e remoção após recarregar; intervalo de alertas; formulário; fluxo explorar → salvar → roteiro → detalhes → avaliar.

13. Interpretação dos resultados

Não houve falha nos cenários automatizados executados. Isso não significa ausência de defeitos no produto inteiro. Não foram executados nesta revisão testes ponta a ponta em Android/iOS, integração real Firebase/Google, medição de bateria, desempenho em rede real, testes de carga ou auditoria de segurança.

Os testes de widgets usam dados simulados. A persistência após reinício é comprovada pelo teste do backend local, não por vídeo de encerramento e reabertura do aplicativo. As duas evidências devem ser apresentadas com essa distinção.

Plano de aceite, usabilidade e evidências manuais

14. Roteiro de testes funcionais e de integração

Todos os casos abaixo permanecem **pendentes de execução manual nesta revisão**. Registrar ambiente, resultado observado e arquivo de evidência; marcar aprovado somente após executar.

Caso	Procedimento	Critério de aceitação
T01 - Sessão	Cadastrar conta de teste; sair; tentar senha incorreta e correta.	Mensagem clara para erro e entrada apenas com credenciais válidas.
T02 - Navegação e detalhes	Percorrer abas e abrir duas atrações.	Aba correta; detalhes correspondem ao item; retorno preserva uso.
T03 - Busca	Nome parcial, termo inexistente e limpeza do campo.	Lista filtrada; estado vazio; catálogo restaurado.
T04 - Favoritos	Salvar, remover e salvar novamente; reiniciar app e servidor; entrar.	Estado recuperado sem duplicatas na mesma conta.
T05 - GPS	Negar permissão, testar bloqueio permanente, desligar serviço e conceder acesso.	Feedback legível; navegação possível; posição atualizada ao autorizar.
T06 - Mapa e rota	Abrir mapa configurado e rota para destino válido; testar falha de abertura.	Destino correto ou erro legível, sem afirmar sucesso indevido.
T07 - Rede	Interromper API; carregar catálogo; restaurar API e tentar novamente.	Sem travamento; erro informado; recuperação por nova tentativa.
T08 - Avaliação	Publicar, editar e recarregar avaliação da conta.	Uma avaliação por usuário/local e conteúdo atualizado.
T09 - Offline	Baixar roteiro; fechar app; desligar rede; reabrir consulta offline.	Dados salvos acessíveis e alterações online bloqueadas.
T10 - Notificação	Autorizar GPS/notificações e simular proximidade com app ativo.	Alerta respeita raio/intervalo e abre o local ao tocar.

15. Usabilidade e acessibilidade

Solicitar a uma pessoa que encontre uma atração, salve-a e monte um roteiro, sem orientar cada toque. Registrar conclusão, dificuldades, mensagens incompreendidas e sugestões. Testar texto ampliado e leitor de tela, verificando rótulos dos botões, ordem de foco e legibilidade. Nenhum participante ou resultado foi inventado para este relatório.

16. Organização das evidências

Usar nomes como T03-busca.mp4, T04-reinicio.mp4 e T05-permissao-negada.png, com data, plataforma, versão/configuração, passos e resultado. Preferir contas de teste e ocultar dados pessoais. Para persistência e transições, um vídeo é mais informativo que uma imagem isolada. Não há capturas do aparelho anexadas a esta revisão.

Defeitos, correção, reteste e riscos

17. Classificação de defeitos

Crítico: impede o fluxo principal ou expõe dados indevidamente. **Alto:** bloqueia uma função essencial sem alternativa adequada. **Médio:** prejudica uma função com alternativa disponível. **Baixo:** problema visual ou textual que não impede a tarefa. Prioridade considera também prazo, frequência e impacto na apresentação.

18. Registro desta revisão

ID / tipo	Constatação	Tratamento e situação
DOC-01 / documental / Médio	Sprint 3 descreve protótipo anterior, com busca e ações simuladas.	Relatório atual diferencia código, teste e pendência. Documento anterior preservado como histórico.
DOC-02 / documental / Médio	README, FEATURES e VALIDACAO da raiz contêm trechos de épocas diferentes e resultados antigos.	Utilizar este registro datado para os resultados atuais; arquivos antigos não foram reescritos nesta revisão.
VAL-01 / lacuna / Alta	GPS, mapa, notificações e reabertura no aparelho sem nova evidência.	Executar T04 a T06 e T09 a T10; anexar evidências antes de declarar aceite completo.
CFG-01 / dependência / Alta	Serviços externos dependem de ambiente, chaves e permissões.	Conferir configuração antes da apresentação e identificar recursos indisponíveis.

Não foi reproduzido defeito de código que exigisse correção durante esta revisão. Não há ciclo de correção/reteste de bug de código a declarar. VAL-01 e CFG-01 são lacunas ou dependências, não falhas comprovadas. DOC-01 foi tratada neste relatório, sem alterar o documento histórico.

19. Procedimento para novos bugs

Registrar ID, versão, plataforma, passos, esperado, observado, severidade e evidência. Reproduzir e localizar a causa antes de alterar o código. Após a correção, executar novamente o cenário que falhou e a regressão relacionada. Fechar o defeito somente com resultado de reteste registrado; se não houver tempo, declarar a limitação e seu impacto.

20. Riscos e limitações restantes

As notificações dependem de consentimento e funcionam durante uso ativo; monitoramento com app fechado não faz parte do escopo. Mapas e Firebase reais exigem configuração e teste. O backend de demonstração com arquivo local é destinado a um processo, sem validação de concorrência de produção.

Tempos de viagem são estimados; orçamento considera entradas. Offline depende de download prévio e não oferece navegação/mapa completo. Preços, horários e acessibilidade não confirmados devem permanecer sinalizados. iOS, assinatura/distribuição, desempenho, consumo de bateria e validação com usuários permanecem pendentes.

Preparação da entrega e avaliação do MVP

21. Roteiro de demonstração

1. Apresentar o problema: descobrir atrações próximas e organizar visitas. Explicar se o ambiente é local ou integrado a serviços reais.

2. Entrar com conta de teste; mostrar catálogo, busca e detalhes. Distinguir centro demonstrativo de posição GPS.

3. Salvar e remover favorito; organizar roteiro e mostrar estimativa de entradas. Publicar ou editar avaliação.

4. Demonstrar consulta offline já baixada. Mostrar rota externa e GPS somente com configuração e resultado confirmados.

5. Apresentar os 16 testes da API, os 11 testes Flutter e a análise estática limpa; explicar as limitações e os testes manuais restantes.

22. Checklist de preparação

Concluído: Inspecionar o incremento e comparar com a Sprint 3.

Concluído: Definir prioridades, critérios de aceite e roteiro de testes.

Concluído: Executar testes automatizados e análise estática em 11/11/2026.

Concluído: Registrar resultados, lacunas e riscos sem retroagir as datas.

Pendente: Executar testes manuais críticos no aparelho/emulador e anexar evidências.

Pendente: Confirmar app e API funcionando juntos no ambiente da apresentação.

Pendente: Conferir o formato exigido pelo professor para código, vídeo e/ou APK.

Pendente: Se APK for exigido, gerar e instalar a compilação com configuração de rede apropriada; nenhum APK foi gerado nesta revisão.

Pendente: Revisar o material e enviar pela plataforma acadêmica.

23. Avaliação do incremento

O incremento apresenta funcionalidades além do protótipo descrito na Sprint 3 e passou pelos cenários automatizados disponíveis. O resultado sustenta uma demonstração acadêmica do fluxo testado, condicionada à conferência do ambiente do aplicativo com a API.

O aceite completo de GPS, mapas, notificações e serviços externos permanece pendente. A aprovação nos testes locais não comprova prontidão de produção ou publicação nas lojas. A prioridade até a entrega é comprovar o uso no dispositivo e registrar eventuais problemas encontrados, preservando o escopo.

24. Fontes e rastreabilidade

Base acadêmica: enunciado de Sprint 4 e Fase 4 fornecido pela responsável; documento “Hippie Turismo - Documentação Sprint 3.pdf”, quatro páginas, com refinamento em 22/10 e review em 23/10/2026.

Base técnica: código em mobile/lib, testes em mobile/test e backend/test, além de backend/src. README.md, FEATURES.md e VALIDACAO.md da raiz foram usados como contexto histórico; seus números antigos não substituem a execução atual.

Material preparado: este relatório em PDF e fonte Markdown editável, acompanhado de registro textual dos comandos e resultados. Não foram anexados vídeos, capturas do dispositivo, histórico de commits ou relatos de participantes.